Apéndice B

Estructura de las tramas de datos

El protocolo empleado para la construcción de la trama o paquete de datos es el estándar “National Marine Electronics Association” NMEA 0183, toda vez que, este formato fue diseñado para garantizar la interoperabilidad entre instrumentos electrónicos navales, concibiendo la “transmisión unidireccional de datos en serie desde un único emisor a uno o varios receptores. Se trata de datos en formato ASCII imprimible que pueden incluir información como posición, velocidad, …” (NMEA, 2002, p. 2). Para el uso de microcontroladores, esta trama debe “comenzar con el delimitador '$'” (NMEA, 2002, p. 10) y debe finalizar con un "campo de suma de verificación, el cual debe transmitirse en todas las oraciones… y sigue al carácter delimitador de suma de verificación '*'” (NMEA, 2002, p. 8).

Este empaquetamiento de datos trabaja con la codificación ASCII, la cual es definida por ANSI INCITS (1986) como un “conjunto de caracteres codificados; código que representa un conjunto de reglas inequívocas que establece un conjunto de caracteres y la relación biunívoca entre los caracteres del conjunto y las combinaciones de bits que tienen asignadas.” (p. 7). Paralelo a lo mencionado, el protocolo NMEA 0183 permite la personalización de tramas (sentencia propietaria), las cuales obligatoriamente deben iniciar con $ seguido del identificador P(Proprietary).

En relación con lo anterior, se emplea un protocolo personalizado NMEA 0183 basado en los caracteres ASCII, el cual permite la comunicación de los datos entre los módulos de instrumentación y propulsión con la estación base y viceversa. Así mismo, este protocolo establece que, en cada trama de datos transmitida, cada carácter de esta tiene 8 bits.

En la Tabla B1 se presenta la estructura general de la trama de datos personalizada, bajo el protocolo empleado y de manera secuencial, así. Ahora bien en la Tabla B2 se presentan las tramas de datos de transmisión en ambas direcciones empleando el protocolo NMEA 0183 bajo el estándar personalizado y la codificación ASCII para los caracteres; de igual manera, se evidencian los bytes por cada trama. La trama downlink corresponde al canal donde viajan los datos desde el USV hasta la estación base, con el código del sistema “USV” y originador “D”. En sentido opuesto, la trama uplink es la encargada de las órdenes transmitidas desde la estación base hasta el USV, con el código del sistema “USV” y originador “U”.

Tabla B1

Estructura general de la trama de datos personalizada (sentencia propietaria NMEA 0183)

Componente de trama	Símbolo ASCII	Caracteres (Bytes)	Tamaño (Bits)	Código HEX	Observación
Inicio	$	1	8	24	Obligatorio (trama paramétrica convencional $).
Identificador propietario	P	1	8	50	Obligatoria para tramas personalizadas.
Código del sistema	ccc	3	24	Varia	Mnemónico de 3 letras para identificar el sistema personalizado.
Formateador	c o cc	1 a 2	8 a 16	Varia	Subcódigo mnemónico para identificar el originador de los datos.
Delimitador de campo	,	1	8	2C	Separa de forma secuencial cada uno de los campos de datos dentro de la oración. Permite ubicar variables específicas.
Datos	Caracteres válidos	Largo de la variable	Varia	Varia	Texto plano formato ASCII, contiene la información útil.
Delimitador de verificación	*	1	8	2A	Indica el fin del bloque de datos e inicia la verificación de errores.
Checksum	2 caracteres	2	16	Varia	Representación hexadecimal del cálculo lógico OR exclusivo (XOR) de los 8 bits de todos los caracteres ubicados entre el símbolo de inicio y el asterisco.
Fin de Sentencia	<CR><LF> 2 caracteres	2	16	0D y 0A	Comandos de control de formato (Carriage Return y Line Feed), representan el fin de comunicación del enlace.

Nota. De acuerdo con la norma NMEA (2002), la “longitud máxima absoluta de cualquier sentencia (incluyendo las propietarias) no debe exceder los 82 caracteres en total, garantizando un límite de 79 caracteres entre el delimitador inicial $ y la secuencia de fin de línea <CR><LF>.”. Construcción con base en NMEA (2002) y de ANSI INCITS (1986).

Tabla B2

Tramas de datos (downlink y uplink) para el sistema USV con protocolos NMEA

Trama downlink	Bytes / Bits
$PUSVD,hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a,x,xx,x.x,x.x,M,xx.x,N,xxx.x,T,xxx.x,T,±xx.x,P,±xx.x,R,xx.x,C,x,xxx.x,A, ±xxx,STATE,x*hh<CR><LF>	130 / 1040
Trama uplink	Bytes / Bits
$PUSVU,xxxx,xxxx,±xxx,xx*hh<CR><LF>	29 / 232

Nota. Construcción basada en el protocolo NMEA 0183 bajo el estándar personalizado y la codificación ASCII para los caracteres. La longitud de la trama downlink (130 bytes) excede el máximo de 82 caracteres establecido por la norma, por lo que se trata de una sentencia propietaria extendida, adoptada porque el enlace es dedicado y no requiere interoperar con instrumentos NMEA comerciales.

Adicional a lo mencionado, en la Tabla B3 se observa el significado de cada parte de las dos tramas (downlink y uplink) de manera secuencial, con los rangos correspondientes. Las longitudes de 130 y 29 bytes corresponden al diseño teórico de las tramas. En la fase experimental se emplearon tramas de longitud fija de 128 y 32 bytes, valores genéricos adoptados para la simulación funcional, manteniendo la estructura de la sentencia propietaria.

Tabla B3

Significado de campos de las tramas de datos (downlink y uplink)

Segmento de trama downlink	Significado y rango
hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a	**UTC**: [000000.00–235959.99] **Lat**: ±90.000000 **Lon**: ±180.000000
x,xx,x.x,x.x,M	**Calidad**: [0–8] **Satélites**: [00–24] **HDOP**: [0.5–50.0] **Altitud**: [-10.0–9999.0]
xx.x,N,xxx.x,T,	**Vel (SOG)**: [00.0–30.0] kts **Rum (COG)**: [000.0–359.9]°
xxx.x,T,±xx.x,P,±xx.x,R	**Yaw (Azimut)**: [000.0–359.9]° **Pitch**: [-90.0–+90.0]° **Roll**: [-90.0–+90.0]°
xx.x,C	**Temp**: [-10.0–85.0] °C
x	**Inundación**: [0–1] (0 = Seco | 1 = Agua)
xxx.x,A	**Corriente**: [000.0–200.0] A
±xxx	**Ronza**: [-180–+180]°
STATE	**Comando**: [STATE] (Solicitud estado actual del USV)
x	**Modo Solicitado**: [0–2] (0 = Reposo | 1 = Remoto | 2 = Reconectar)
Segmento de trama uplink	**Significado y rango**
xxxx,xxxx	**PWM M1**: [1000–2000] µs **PWM M2**: [1000–2000] µs
±xxx	**Ronza**: [-180–+180]°
xx	**Estado Actual**: [00–05] (00 = Reposo | 01 = Remoto | 02 = Asistido | 03 Reconectado)

A diferencia de esquemas como MAVLink, en los que el vehículo emite telemetría periódica por iniciativa propia (Koubaa et al., 2019; Stateczny et al., 2022), la comunicación de este trabajo sigue un esquema maestro-esclavo, análogo al de MODBUS (MODBUS Organization, 2006): la estación base actúa como maestro y envía la trama uplink, y el USV, como esclavo, responde con la trama downlink. Las pruebas de campo se configuraron lo más cercano posible a la operación real y tuvieron como único fin obtener los datos del enlace; en la aplicación real se mantendrá este esquema, pero si transcurre el tiempo definido por el operador sin que el USV reciba alguna trama, este transmitirá automáticamente datos de telemetría o pasará a una condición segura, según se configure.